Final Project

사진 리뷰 자동화 시스템

카메라 자동 촬영과 음성 답변 기반의 포토 리뷰 작성 시스템

202136021 임성엽

CONTENTS

1 문제 인식

2 문제 해결과 차별점

3 시스템 설계

4 결과물

5 시연

6 확장성

7 기대 효과

01 문제 인식

포토 리뷰 적립 제도

사진을 첨부하면 텍스트 리뷰보다 2~3배 많은 적립금을 지급하지만, 작성 기한이 정해져 있음

네이버 플러스스토어

Npay 포인트

상품 리뷰 · 구매확정 후 30일 이내

텍스트만 50원 → 포토 · 동영상 첨부 **150원**

3배

한달사용리뷰(구매확정 후 31~90일)도 같은 금액으로 추가 적립

마켓컬리

적립금

후기 · 배송 완료 후 30일 이내

글후기 50원 → 사진후기 **100원**

2배

멤버십 등급에 따라 2배 적립, 주간 베스트 후기 선정 시 추가 적립

문제 적립 혜택은 크지만, 기한 안에 직접 사진을 찍고 글을 작성해야 하는 부담이 있음

출처: 각 쇼핑몰 리뷰 적립 안내 화면

01 문제 인식

포토 리뷰 작성 과정의 번거로움

리뷰 1건을 남기기 위해 다섯 단계의 수작업이 필요함

1 상자에서 꺼내기 › 2 휴대폰으로 촬영 › 3 쇼핑몰 앱 실행 › 4 리뷰 타이핑 › 5 글자 수 · 기한 확인

작성 배경

원룸에서 식재료 배송을 받을 때마다 사진 리뷰를 남겼으나, 상품을 하나씩 꺼내 촬영하고 앱에서 타이핑하는 과정이 번거로웠음

착안점

상품을 개봉하는 동안 손은 자유롭지 않지만,
음성으로는 답변할 수 있음

02 문제 해결

해결 방안

카메라 자동 촬영과 음성 답변으로 리뷰 작성 과정을 두 단계로 줄임

01

자동 촬영

촬영 영역에 상품을 2초간 두면 자동으로 촬영

YOLO로 상품을 탐지하고 해당 영역만 잘라 저장

02

음성 답변

상품 종류에 맞는 질문에 음성으로 답변

맛이나 신선도, 포장 상태는 어떤가요?

탄산이 세고 시원해요

답변이 짧으면 추가 질문 1회

03

리뷰 초안 생성

답변 내용과 상품 사진으로 3~5문장의 리뷰 초안 작성

부정적인 답변은 사진과 함께 **클레임 후보**로 표시

기존 **5단계 · 휴대폰 촬영 · 직접 타이핑** → 개선 **2단계 · 상품 올려두기 · 음성 답변**

02 차별점

기존 서비스와의 차별점

기존 음성 리뷰 서비스는 휴대폰 앱 안에서 사용자가 직접 녹음과 촬영을 해야 함

기존 서비스	방식	한계
Spokk · Parlata	음성 답변을 AI가 리뷰로 정리	앱에서 직접 녹음 · 촬영
당근 '말로 쓰기'	AI 질문에 음성으로 답변	해당 서비스 안에서만 사용
쇼핑몰 AI 요약	작성된 리뷰를 요약	리뷰를 읽는 쪽의 기능
유통사 품질 검수 AI	물류센터 비전 검수	소비자 수령 시점이 아님

Spokk · Parlata: Shopify 앱 / 유통사 사례: Albertsons Intelligent Quality Control

1. 휴대폰 없이 **카메라 트리거**로 촬영
2. **음성 답변과 사진**으로 리뷰 작성, 답변 원문 함께 저장
3. 한 번의 답변으로 **리뷰와 클레임 후보** 동시 구분
4. **온디바이스** 처리로 영상 · 음성 외부 전송 없음

03 시스템 설계

시스템 구조

영상 처리와 음성 · AI 처리를 독립된 프로세스로 분리하여, AI 응답 중에도 카메라가 멈추지 않도록 구성

vision.py 영상

- USB 카메라 입력
- YOLO 상품 탐지
- 촬영 영역 · 2초 유지 판정
- 상품 사진 저장

→ 촬영 이벤트 JSON →

assistant.py 음성 · AI

- 음성 질문 (TTS)
- 음성 인식 (STT)
- Gemma 리뷰 · 라벨 · 별점
- 코드 판정 및 결과 저장

Gemma 역할

리뷰 작성, 긍정 · 부정 분류, 별점 산출 (확인되지 않은 사실은 생성하지 않도록 제한)

코드 역할

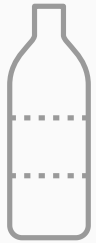
촬영 시점, 추가 질문 여부, 저장 상태, 클레임 후보 판정

Jetson Orin Nano | YOLO11n TensorRT INT8 | Gemma 4 E2B (이미지 입력) | whisper.cpp | Piper TTS

04 결과물

결과물 예시

상품 사진과 리뷰 JSON을 같은 이름으로 저장하며, 라벨과 별점은 답변 원문을 기준으로 판정



상품 사진 (.jpg)

답변 원문 (STT)

46자

"탄산이 세고 시원해요 근데 병이 조금 찌그러져 왔어요 양은 딱 한 번 마시기 좋아요"

리뷰 초안 (답변 + 사진)

155자

탄산음료 500ml를 받아 보았습니다. 투명한 페트병에 라벨이 깔끔하게 붙어 있었지만, 병이 조금 찌그러진 상태로 배송되어 포장은 아쉬웠습니다. 탄산이 세고 시원해서 청량감이 좋았습니다. 양은 한 번에 마시기 딱 좋은 크기입니다. 시원한 탄산음료를 좋아하시는 분께 추천드립니다.

라벨	별점	클레임 후보	저장 상태
부정	3점	해당 (사진 첨부)	초안 (draft)

05 시연

시연 시나리오

촬영 영역(초록 사각형)에 상품을 두고, 유지 시간 막대(노란색)가 차면 촬영

1 음료
bottle

"탄산이 세고 시원해요. 양도 딱 좋아요."

긍정 별점과 함께 리뷰 초안 저장

2 스마트폰
cell phone

"모서리에 흠집이 있어요."

부정 추가 질문 후 클레임 후보로 저장

3 결과 확인
reviews 폴더

```
..._bottle.jpg
..._bottle.json
..._cell_phone.jpg
..._cell_phone.json
```

답변 원문, 리뷰, 판정 결과 확인

시연용 대체 상품 (YOLO 기본 80개 클래스로 대체, 판정 로직은 동일)

음료 → bottle | 전자기기 → cell phone, mouse | 과일 → orange, apple | 의류 · 화장품 → 커스텀 학습 (확장)

06 확장성

확장 방안 ① 쇼핑몰별 리뷰 자동 작성

결과를 쇼핑몰과 무관한 공통 형식으로 저장하므로, 쇼핑몰이 늘어나도 변환 단계만 추가하면 됨

현재 구현
사진 + 리뷰 JSON
답변과 사진으로 만든 공통 리뷰 초안

›

확장 1
구매처 확인
주문 내역 · 송장으로 쇼핑몰 연결

›

확장 2
쇼핑몰 정책 적용
최소 글자 수, 사진 조건, 작성 기한

›

확장 3
형식 변환
쇼핑몰별 리뷰 형식 · 길이에 맞게 재작성

›

확장 4
확인 후 등록
사용자 승인 후 쇼핑몰에 업로드

클레임 연동

교환 · 환불 자동 접수

클레임 후보로 표시된 건을 수령 시점의 사진과 함께 교환 · 환불 · 재배송 요청으로 접수

기한 관리

작성 기한 알림 및 사용 후기 추가

쇼핑몰별 작성 기한 전에 알림을 보내고, 일정 기간 후 다시 질문하여 사용 후기 추가

06 확장성

확장 방안 ② 현재 한계와 개선 방향

모델과 데이터만 교체하고, 촬영 → 질문 → 리뷰 → 판정의 흐름은 그대로 유지

구분	현재 구현	개선 방향
탐지 안정성	소형 모델로 방향 · 조명에 따라 탐지가 끊기거나 오인식	상위 모델 사용, 실제 촬영 환경 이미지로 추가 학습, 여러 프레임 다수결
상품 매칭	물체 종류 1개당 상품 1개로 직접 등록	주문 내역 연동, 송장 · 바코드 인식으로 같은 종류 상품 구분
인식 범위	기본 80개 클래스 (의류 · 화장품 불가)	커스텀 데이터셋 학습 후 모델 파일 교체
여러 상품	촬영 영역에서 한 번에 1개	객체 추적으로 여러 상품 동시 처리
상태 판단	파손 여부를 사용자 답변으로만 판단	사진으로 파손 · 변색을 분류하여 클레임 판정에 반영
녹음	8초 고정	무음 감지로 발화 종료 시점까지 녹음

07 기대 효과

기대 효과

구매자는 적립 혜택을, 쇼핑몰은 포토 리뷰와 수령 상태 기록을 확보

구매자

적립 혜택 확보와 작성 부담 감소

- 텍스트 리뷰 대비 2~3배의 포토 리뷰 적립
- 상품을 올려두고 답변만 하면 리뷰 작성
- 수령 시점의 사진을 교환 · 환불 근거로 활용

쇼핑몰 · 판매자

포토 리뷰 증가와 수령 상태 기록

- 포토 리뷰 작성 비율 증가
- 배송 중 파손 · 불량을 수령 시점에 파악
- 답변 원문 저장으로 리뷰 진정성 확인

사회적 가치

디지털 취약 계층의 리뷰 작성 지원

- 타이핑이 어려운 고령층도 음성으로 작성
- 영상 · 음성을 기기 밖으로 전송하지 않음

시장성 리뷰 적립 제도가 있는 쇼핑몰에 동일한 구조로 적용 가능하며, 가정용 기기 · 쇼핑몰 앱 기능 · 택배 수령 공간 등으로 확장 가능

감사합니다

사진 리뷰 자동화 시스템 · 202136021 임성엽